2022《大学物理》期中考试试题

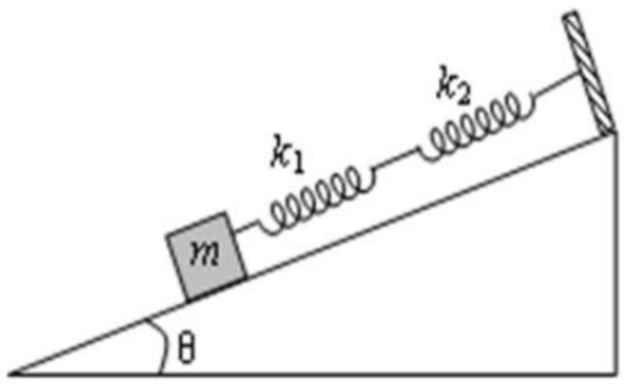
计算题（**写出必要的解题和计算步骤，只有结果无步骤的不给分**）

1．（8 分）有两个同方向、同频率的简谐振动 $x_1=\cos 2\pi t(cm)$ 和 $x_2=\sqrt{3}\cos(2\pi t+\pi/2)(cm)$，

（1）求它们的合振动表达式；

（2）另有一同方向、同频率的简谐振动 $x_3=5\cos(2\pi t+\phi_3)(cm)$，当 ϕ_3 为何值时这三个振动的合振动振幅最小？写出此合振动的振动表达式和它的机械能 E 与 x_2 振动的机械能 E_2 之比 E/E_2。

2．（8 分）如图所示，两个轻弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2，质量为 m 的物体在光滑斜面上振动，斜面倾角为 θ。

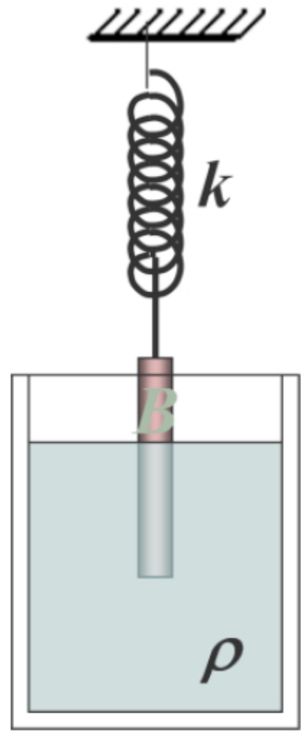


（1）证明物体作简谐振动；

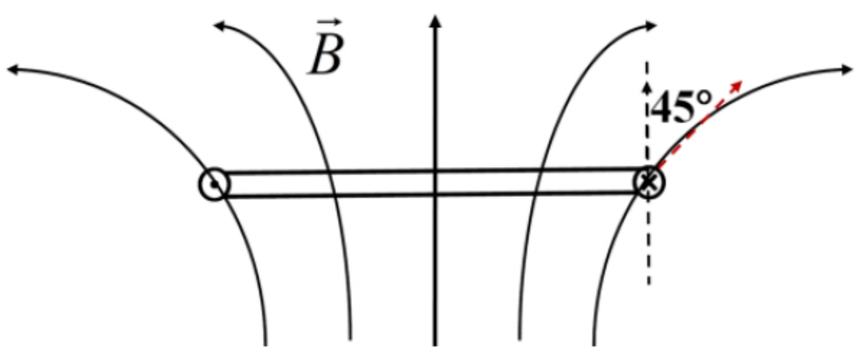
（2）求系统的振动频率；

（3）若开始时托住物体，使得弹簧无形变，由静止开始释放，求物体的振幅和初相位（设向斜下为 x 正方向）。

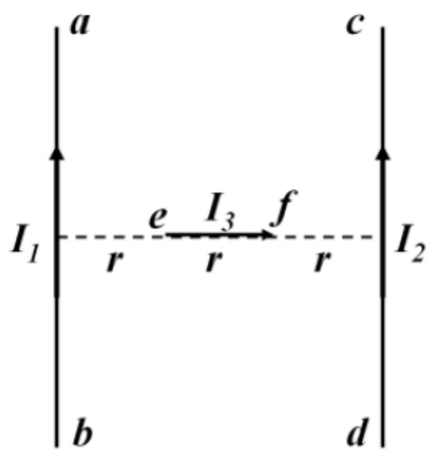
3．（10 分）如右图，质量 m、横截面积 S 的圆柱形物体 B 放入密度为 ρ 的液体中，同时上端由劲度系数为 k 的弹簧悬挂，使之部分露出液面，起始时 B 静止不动。现将该物体沿竖直方向向下压 L 后放手，取竖直向下为 x 正方向，求物体 B 的运动方程和振动表达式（忽略摩擦力）。如果取向上为 x 正方向，写出物体 B 的振动表达式。



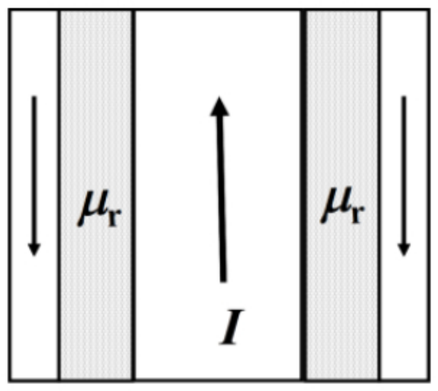
4．（6 分）一半径为 $R=0.05\ m$ 的导体圆环放在磁场中，磁场的分布相对于圆环轴线是旋转对称发散的，如图所示。圆环所在处的磁感应强度的大小为 $B=0.2\ T$，磁场的方向与环面法向成 45°角，当环中通有电流 $I=18\ A$ 时，求环所受磁力的大小和方向。



5．（10 分）如图所示，载有电流 I_1 和 I_2 的长直导线 ab 和 cd 相互平行，相距为 $3r$，有一载有电流 I_3、长度为 r 导线 ef 水平放置，且其两端 e 和 f 分别与 I_1 和 I_2 的距离都是 r，ab、cd 和 df 共面，求导线 ef 所受的磁力的大小和方向。



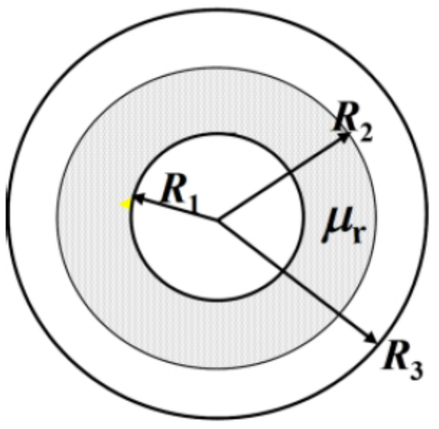
6.（14 分）一无限长同轴电缆，由一导体圆柱和一同轴的导体圆筒组成，内、外导体间充满相对磁导率为μ_r的顺磁介质。设圆柱的半径为 R_1，圆筒的内外半径分别为 R_2 和 R_3，导体圆柱和圆筒中有大小相同方向相反的电流 I 沿轴向流过（如右图所示），且导体截面上电流均匀分布。试求：



（1）空间各区域的磁场强度、磁感应强度和磁化强度的分布；

（2）磁介质表面的磁化电流密度。

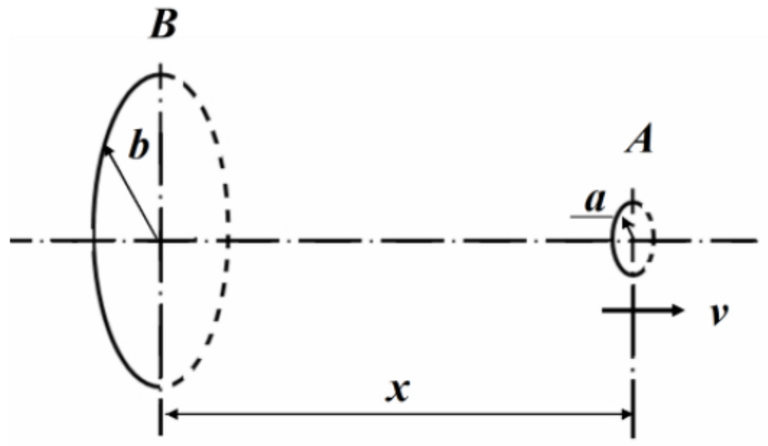
（需指明磁场强度、磁感应强度、磁化强度和磁化电流的方向）



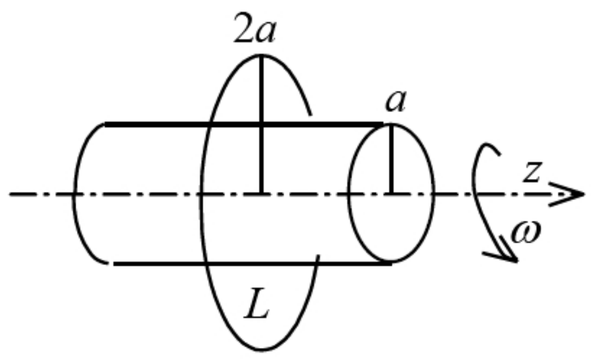
7.（12 分）共轴的两个平面圆线圈 A 和 B，两线圈平面相互平行，半径分别为 a 和 b（$a \ll b$），其中线圈 B 固定不动，线圈 A 以匀速 v 沿轴线离开线圈 B，如图所示。试求：

（1）当线圈 A 运动至与线圈 B 相距 x 时它们之间的互感系数；

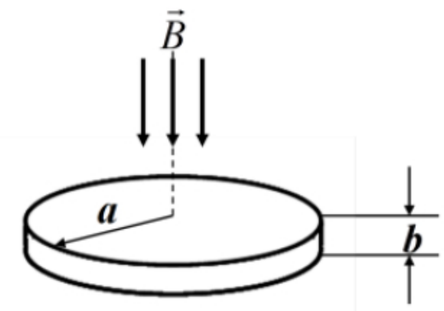
（2）如果在线圈 A 中通有电流并以 $I(t)=\alpha t$（α 为常数）的关系变化，当线圈 A 运动至与线圈 B 相距 x 时，线圈 B 中的感应电动势。



8.（10 分）电荷 Q 均匀分布在半径为 a、长为 L（$L \gg a$）的绝缘薄壁长圆筒表面上，圆筒以角速度ω绕中心轴线旋转。一半径为 $2a$、电阻为 R 的单匝圆形线圈套在圆筒外面固定不动，线圈平面与圆筒垂直，如图所示。若圆筒转速按照$\omega = \omega_0(1 - t/t_0)$的规律（$\omega_0$ 和 t_0 是已知常数）随时间线性减小，求圆形线圈中感应电流的大小和流向。



9.（10 分）如图，半径为 a、高为 b 的金属圆盘处于随时间变化的均匀磁场中，其磁场方向垂直于圆盘平面，磁感应强度大小的时间变化率 $dB/dt = k$ 为定值。若圆盘金属的电导率为 ρ，试计算该圆盘内感应电流的的大小。



10.（12 分）边长为 20 cm 的等边三角形回路（其中 B、D、F 为三边的中点），放置在圆柱形空间的均匀磁场中，B 点位于磁场的轴线上，已知磁感应强度的初值为 2 T，方向垂直于导体回路所围的平面，如图所示。若磁场以 0.2 T/s 的变化率减小，则：

（1）用带箭头的短线标出图中 A、B、C、D、E、F 各处感生电场 E_i 的方向；

（2）AC 边内感生电动势有多大？

（3）回路内的感生电动势有多大？

（4）如果回路的电阻为 2Ω，回路中的感应电流为多大？

（5）A、C 两点的电势差为多少？哪一点电势高？

